

Report – Calcolo del perimetro di figure geometriche con Python

Obiettivo

L'obiettivo dell'attività è stato realizzare un programma in Python che permetta all'utente di scegliere una figura geometrica e calcolarne il perimetro.

Per questo esercizio sono state scelte tre figure geometriche:

- Quadrato
- Cerchio
- Rettangolo

Per il cerchio viene calcolata la circonferenza, che rappresenta il suo perimetro.

Passo 1 – Visualizzazione delle figure

Per prima cosa il programma mostra all'utente le tre possibilità disponibili:

```
print("1. Quadrato")
```

```
print("2. Cerchio")
```

```
print("3. Rettangolo")
```

In questo modo l'utente può scegliere quale figura vuole utilizzare.

Passo 2 – Scelta dell'utente

Dopo aver visualizzato le opzioni, il programma chiede all'utente di inserire un numero:

```
figura = int(input("Scegli una figura: "))
```

Il comando `input()` permette di inserire un valore tramite la tastiera, mentre `int()` converte il valore inserito in un numero intero.

Il numero viene memorizzato nella variabile `figura`.

Passo 3 – Calcolo del perimetro del quadrato

Se l'utente sceglie il numero 1, viene eseguito il primo blocco:

```
if figura == 1:
```

```
lato = int(input("Quanto è il lato? "))  
perimetro = lato * 4  
print("Il perimetro del quadrato è: ", perimetro)
```

Il programma chiede la lunghezza del lato e la salva nella variabile lato.

Il perimetro del quadrato viene calcolato moltiplicando il lato per 4:

Perimetro = lato × 4

Infine il risultato viene mostrato a schermo.

Passo 4 – Calcolo della circonferenza del cerchio

Se l'utente sceglie il numero 2, viene eseguito il secondo blocco:

elif figura == 2:

```
import math  
raggio = float(input("Quanto è il raggio? "))  
circonferenza = 2 * math.pi * raggio  
print("La circonferenza del cerchio è: ", circonferenza)
```

In questo caso viene importato il modulo math, che permette di utilizzare il valore di pi greco attraverso math.pi.

Il programma chiede quindi il raggio del cerchio e lo salva nella variabile raggio.

La circonferenza viene calcolata utilizzando la formula:

C = 2 × pi greco × r

È stato utilizzato float() invece di int() perché il raggio può essere anche un numero decimale.

Passo 5 – Calcolo del perimetro del rettangolo

Se l'utente sceglie il numero 3, viene eseguito il seguente blocco:

elif figura == 3:

```
base = int(input("Quanto è la base? "))  
altezza = int(input("Quanto è l'altezza? "))  
perimetro = base * 2 + altezza * 2
```

```
print("Il perimetro del rettangolo è: ", perimetro)
```

Il programma chiede all'utente la base e l'altezza del rettangolo.

Il perimetro viene calcolato utilizzando la formula:

$$\text{Perimetro} = \text{base} \times 2 + \text{altezza} \times 2$$

Il risultato viene poi visualizzato sullo schermo.

Passo 6 – Gestione di una scelta non valida

Per evitare che il programma rimanga senza una risposta quando viene inserito un numero diverso da 1, 2 o 3, è stato aggiunto un ultimo blocco:

else:

```
print("scelta non valida")
```

Se l'utente inserisce, ad esempio, 4, il programma comunica che la scelta effettuata non è valida.

Risultati

Il programma permette quindi di scegliere una delle tre figure e di calcolarne automaticamente il perimetro o, nel caso del cerchio, la circonferenza.

Ad esempio, scegliendo un quadrato con lato 5, il programma restituisce:

Il perimetro del quadrato è: 20

Scegliendo invece un rettangolo con base 10 e altezza 5:

Il perimetro del rettangolo è: 30

Per il cerchio il risultato dipende dal raggio inserito e viene calcolato utilizzando il valore di π greco fornito dal modulo `math`.

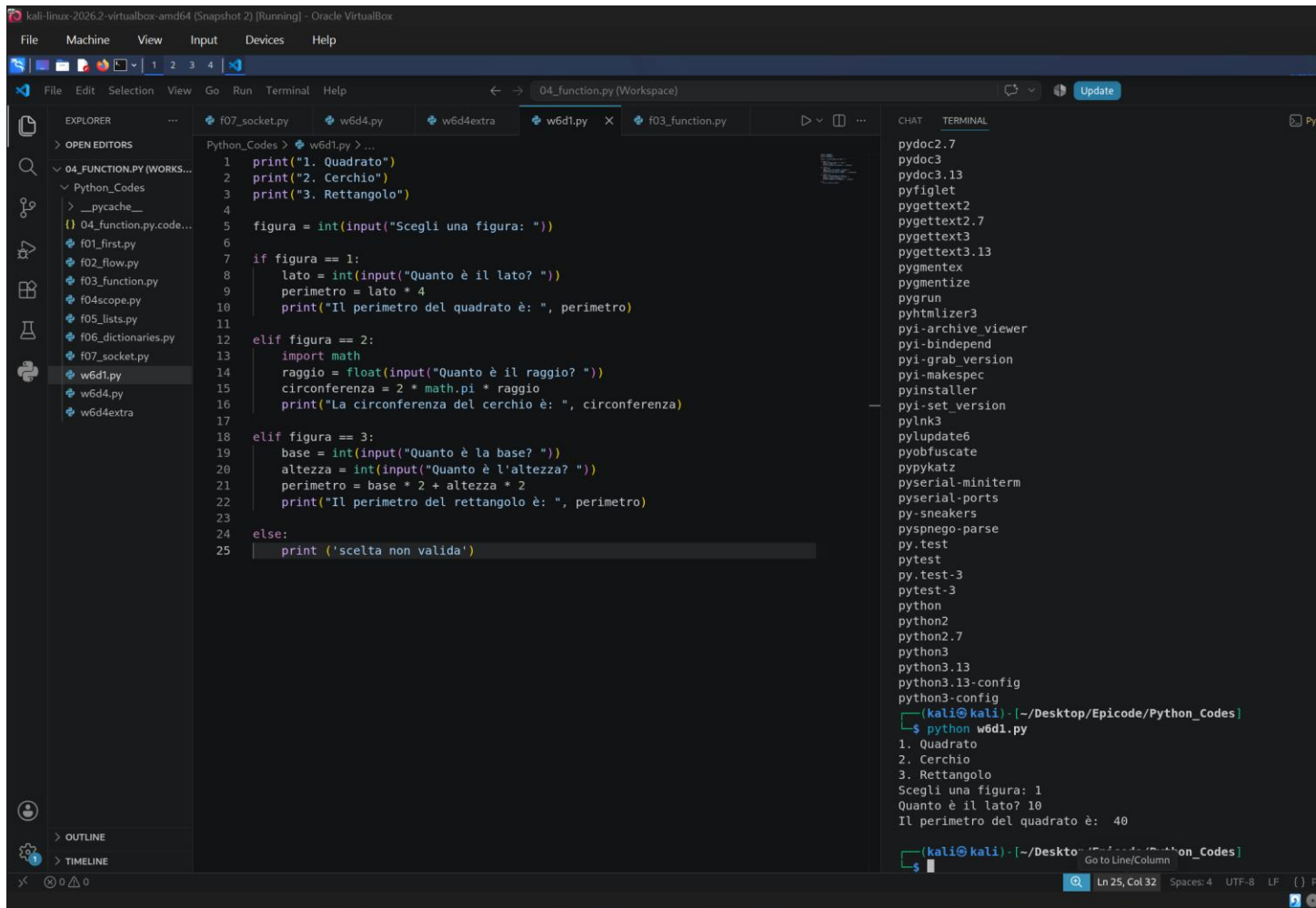
Conclusioni

L'attività ha permesso di realizzare un semplice programma interattivo in Python utilizzando alcuni concetti fondamentali della programmazione.

In particolare sono stati utilizzati `input()` per ricevere i dati dall'utente, le variabili per memorizzare i valori, le condizioni `if`, `elif` ed `else` per gestire la scelta della figura e alcune operazioni matematiche per calcolare i diversi perimetri.

L'esercizio ha inoltre permesso di utilizzare il modulo math per ottenere il valore di pi greco necessario al calcolo della circonferenza del cerchio.

Foto allegato dello script utilizzato.



The screenshot displays a Kali Linux virtual machine environment. The main window shows a Python script named `w6d1.py` in the editor. The script prompts the user to choose a figure (1. Quadrato, 2. Cerchio, 3. Rettangolo) and then calculates the perimeter or circumference based on the input. The script uses the `math` module for the circle calculation.

```
1 print("1. Quadrato")
2 print("2. Cerchio")
3 print("3. Rettangolo")
4
5 figura = int(input("Scegli una figura: "))
6
7 if figura == 1:
8     lato = int(input("Quanto è il lato? "))
9     perimetro = lato * 4
10    print("Il perimetro del quadrato è: ", perimetro)
11
12 elif figura == 2:
13     import math
14     raggio = float(input("Quanto è il raggio? "))
15     circonferenza = 2 * math.pi * raggio
16     print("La circonferenza del cerchio è: ", circonferenza)
17
18 elif figura == 3:
19     base = int(input("Quanto è la base? "))
20     altezza = int(input("Quanto è l'altezza? "))
21     perimetro = base * 2 + altezza * 2
22     print("Il perimetro del rettangolo è: ", perimetro)
23
24 else:
25     print('scelta non valida')
```

The terminal window shows the execution of the script. The user enters '1' for the square, and the program outputs the perimeter of the square as 40.

```
(kali@kali) - [~/Desktop/Epicode/Python_Codes]
$ python w6d1.py
1. Quadrato
2. Cerchio
3. Rettangolo
Scegli una figura: 1
Quanto è il lato? 10
Il perimetro del quadrato è: 40
```